11

Aspectos do processamento espacial em idosos: percepção, consciência, orientação espacial e habilidades visioespaciais

JONAS JARDIM DE PAULA
LAFAIETE MOREIRA
GABRIEL COUTINHO
DANIEL C. MOGRABI

O processamento visioespacial é o componente da cognição que se refere à captação, ao armazenamento e à utilização de informações espaciais visualmente percebidas para a realização de tarefas no dia a dia. Está associado a percepção de formas, confecção de desenhos, reconhecimento de objetos, compreensão de mapas, estabelecimento de rotas mentais e construção de modelos complexos em duas ou três dimensões. Seus principais correlatos neurais são as regiões posteriores do cérebro, especialmente a circuitaria parietoccipital.

O processamento visioespacial apresenta um componente sensorial (relacionado à captação de informações do meio pelas células da retina) e um componente perceptivo (que consiste na interpretação das informações captadas). O componente sensorial tem início nos cones e bastonetes da retina, células especializadas para fotorrecepção (conversão de luz em estímulos nervosos). Esses estímulos são processados por diversas camadas de células nervosas presentes na retina até a transmissão do impulso nervoso através do nervo óptico. Parte das fibras do nervo óptico cruza o quiasma óptico, enquanto outras seguem paralelamente a ele, de modo que os campos visuais, independentemente do olho de origem, sejam representados contralateralmente. Após o quiasma, a informação é transmitida pelo trato óptico até chegar ao núcleo geniculado lateral do tálamo, sendo de lá enviada para o córtex visual primário a partir da radiação óptica.

A representação do campo visual em áreas posteriores do córtex occipital ocorre centrada na posição dos olhos, com o córtex visual primário sendo o responsável pela organização retinotópica. A construção do mapa mental ocorre ponto a ponto a partir dos estímulos que chegam à retina. Como a resposta neuronal resultante pode ultrapassar a duração do estímulo visual, ela é transferida para outros neurônios, principalmente os presentes em regiões laterais intraparietais, com o propósito de reorganizar a localização do estímulo extinto em relação à nova posição ocular. Após cada movimento do olho, a representação instantânea é sobrescrita por uma nova representação gerada pela nova posição do olho. Uma representação completa e coerente do espaço forma-

CamScanner

do requer tanto escaneamento visual exploratório quanto a integração desses diferentes pontos de vista ao longo do tempo e espaço (Bremmer, 2011; Gottlieb & Balan, 2010; Pisella et al., 2011).

Milner e Goodale (2008) afirmam que o modelo mais amplamente conhecido para o processamento de informação espacial é o proposto por Ungerleider e Mishkin, no início da década de 1980. Esse modelo sugere que dois grandes circuitos corticais seriam responsáveis pelo processamento visioespacial: um ventral, cursando através do córtex occipitotemporal até a região temporal anterior e daí ao córtex pré-frontal ventrolateral; e um dorsal, cursando através do córtex occipitotemporal até a metade inferior posterior do lobo parietal e daí ao córtex pré-frontal dorsolateral.

O envelhecimento acarreta uma série de mudanças no processamento sensorial visual. Por exemplo, a perda de elasticidade do cristalino pode levar à presbiopia (comumente conhecida como "vista cansada"), ao passo que alterações em sua transparência podem causar catarata (Bron, Vrensen, Koretz, Mairani, & Harding, 2010).

No modelo proposto, a via occipitotemporal ventral é crítica para o processamento das formas e da cor, visando o reconhecimento de objetos, podendo ser entendida como "a via do o quê" (*what pathway*). Tradicionalmente, lesões afetando essa via podem se associar a acromatopsia (dificuldade para reconhecer cores), agnosia generalizada (dificuldade generalizada para reconhecimento visual), prosopagnosia (dificuldade para reconhecer faces) e algumas variações de topografagnosia (incapacidade para orientar-se no espaço).

Já a via occipitoparietal dorsal lateral estaria envolvida no processamento espacial e na movimentação, incluindo atenção e localização, sendo entendida como a "via do onde" (*where pathway*). Posteriormente, foi sugerido que a via dorsal tem papel fundamental na orientação para ação, como, por exemplo, na tentativa de segurar objetos, o que levou à extensão de sua descrição para uma "via do como" (*how pathway*) (Goodale & Milner, 1992). Lesões acometendo essa via podem causar quadros de heminegligência, síndrome de Balint e apraxias.

É necessário também considerar que o envelhecimento acarreta uma série de mudanças no processamento sensorial visual. Por exemplo, a perda de elasticidade do cristalino pode levar à presbiopia (comumente conhecida como "vista cansada"), ao passo que alterações em sua transparência podem causar catarata (Bron, Vrensen, Koretz, Mairani, & Harding, 2010). Outros processos patológicos também associados com o envelhecimento afetam diretamente a retina (p. ex., degeneração macular; Lim, Mitchell, Seddon, Holz, & Wong, 2012) ou o nervo óptico (p. ex., glaucoma; Lee & Higginbotham, 2005), levando à perda de sensibilidade visual. Evidências também sugerem que o envelhecimento normal causa uma perda de fibras que compõem o nervo óptico (Cavallotti, Pacella, Pescosolido, Tranquilli-Leali, & Feher, 2002; Jonas, Schmidt, Muller-Bergh, Schlotzer-Schrehardt, & Naumann, 2002). Esse processo, no entanto, parece ser mais pronunciado em casos de demência (Guo, Dugan, & Cordeiro, 2010; Wostyn, Audenaert, & De Deyn, 2009), até mesmo em seus estágios pré-clínicos (Kesler, Vakhapova, Korczyin, Nafltaliev, & Neudorfer, 2011), o que levou à sugestão recente do uso de alterações nas vias visuais como um potencial biomarcador para doença de Alzheimer (DA) (Ikram, Cheung, Wong, & Chen, 2012). Para uma versão atualizada do modelo, ver Kravitz e colaboradores (2011).

CamScanner

PERCEPÇÃO VISUAL E CONSCIÊNCIA

A percepção visual é uma das funções neuropsicológicas mais complexas, podendo ser subdividida em diferentes aspectos, contemplando regiões neuroanatômicas e circuitarias distintas. Sendo os seres humanos uma espécie altamente dependente da visão, a percepção visual torna-se extremamente importante para nossa relação com o mundo externo. A simples percepção de objetos envolve diversos processos, como codificação de forma, segmentação figura-fundo, agrupamento e integração de características em um todo, teoricamente processos considerados dissociáveis um do outro. Devido a essa compreensão, é possível identificar diferentes modalidades de dificuldades de perceber, reconhecer/identificar objetos, formas ou pessoas, as quais serão discutidas ao longo deste capítulo. Tendo em vista que a maior parte do conhecimento sobre percepção advém de estudos com pacientes acometidos por lesões cerebrais e, portanto, com distúrbios visioperceptivos, serão abordadas diretamente tais disfunções de forma a exemplificar o modo de funcionamento desse complexo sistema. O distúrbio neuropsicológico mais característico da percepção visual é agnosia visual. Ela pode ser definida como a inabilidade de reconhecer e identificar objetos visualmente, embora os níveis mais básicos de funções visuais estejam preservados (Farah, 1988; Humphreys et al., 1987).

> O distúrbio neuropsicológico mais característico da percepção visual é agnosia visual. Ela pode ser definida como a inabilidade de reconhecer e identificar objetos visualmente, embora os níveis mais básicos de funções visuais estejam preservados (Farah, 1988; Humphreys et al., 1987).

Alguns estudos demonstraram a existência de uma complexa cascata de eventos que culminaria na percepção e, posteriormente, no reconhecimento da informação visual, nos processos de identificação de faces, objetos ou animais. Os eventos são inerentemente complexos e envolvem processos que integram diferentes áreas cerebrais de acordo com o tipo de estímulo a ser processado. Por exemplo, no caso do processamento de faces, estudos recentes de ressonância magnética nuclear funcional (RMNf) sugerem dominância do hemisfério direito e uma possível divisão entre dois processos neuroanatômicos: um sistema nuclear (*core system*) e um sistema estendido (*extended system*). O sistema nuclear teria como principais substratos neurais regiões occipitotemporais e responderia pelo processamento de elementos fundamentais de faces, ao passo que o sistema estendido recrutaria regiões cerebrais associadas a outras funções cognitivas para a interpretação de sentidos complexos (p. ex., estado de humor, intencionalidade) em faces (Haxby, Hoffman, & Gobbini, 2000).

Lesões causando agnosia podem ser do tipo hodológicas (afetando feixes ou caminhos) ou topológicas (regiões específicas de interesse), resultando em agnosias secundárias a desconexões entre duas ou mais regiões, e não somente por lesão em região-chave. A desconexão, por sua vez, pode ocorrer dentro de um mesmo hemisfério (intra-hemisférica) ou entre os dois hemisférios (inter-hemisférica).

Outros estudos (Catani & Thiebaut de Schotten, 2008) demonstraram que lesões bilaterais de giro lingual e giro fusiforme podem afetar o fascículo longitudinal inferior, que é responsável pela conexão entre regiões occipitais e temporais anteriores, podendo desconectar representações perceptuais de registros mnêmicos – ocasionando agnosia do tipo associativa. Nesse

CamScanner

caso, a percepção estaria intacta, porém não haveria conexão entre representação perceptual e registro mnêmico. A desconexão também pode ocorrer devido a um problema primário no sistema de percepção (agnosia aperceptiva). Embora a dissociação aperceptiva/associativa tenha sido descrita há mais de 100 anos por Lissauer (Barton, 2010), não é tão simples de ser estabelecida. De forma geral, tal distinção pode ser realizada quando o paciente com agnosia visual é capaz de copiar desenhos e também combinar uma forma simples (estímulo-alvo) a outras opções. Uma falha ocorrendo em ambas as etapas tende a apontar para um déficit do tipo aperceptivo. Outros tipos de agnosia comumente encontrados são:

- **Agnosia da forma ou agnosia da forma visual**: ocorre quando o paciente apresenta dificuldades para identificar formas devido a uma deficiência na representação de propriedades básicas como curvatura, superfície e volume (Farah, 2004: Humphreys & Riddoch, 1987). O desempenho é abaixo do esperado em tarefas de cópia de desenhos e combinação de formas. A não percepção de formas é entendida como um *continuum*, podendo ocorrer de um indivíduo ser capaz de perceber objetos simples, mas não complexos. É comum que ele tente realizar inferências com base em fragmentos da figura ou mesmo com base em textura ou cor. Esses indivíduos podem se beneficiar de movimentação do objeto ou de pequenas pistas de sua estrutura, sendo esta uma informação que pode ser processada pela via dorsal. Mais ainda, a via dorsal intacta pode influenciar o paciente e sua pegada intuitivamente para descobrir a forma de um objeto ou para reconhecer gestos.
- **Agnosia visual integrativa geral**: ocorre em situações nas quais o paciente pode perceber formas elementares, mas não consegue integrar as partes em um todo perceptual. É possível que o indivíduo seja capaz de combinar formas simples lentamente e produzir cópia servil de desenhos parte a parte, embora haja fracasso ao perceber como as partes ficam em conjunto. Esses indivíduos não são capazes de perceber erros grosseiros, como uma figura de um animal com orelha de coelho e traseiro de cavalo ou outros tipos de figuras impossíveis – o exemplo ilustra o fato de que eles não percebem a falsidade em uma montagem feita por partes de objetos díspares. Também não são capazes de perceber figuras com desenhos nos quais os objetos se sobrepõem uns aos outros. A agnosia integrativa é comum em casos de infartos bilaterais em região occipital peristriada ou atrofia cortical posterior.
- **Agnosia associativa**: conforme descrito anteriormente, a agnosia associativa ocorre quando os sistemas de representação perceptual estão intactos, porém existe dificuldade para combinar a representação perceptual com registros mnêmicos. Uma das formas de separação de agnosias associativas é considerando "coisas" vivas ou não vivas (Caramazza & Shelton, 1998). É mais comum haver relatos de dificuldades para reconhecimento de seres vivos do que de coisas não vivas. Essa dissociação implica separar representações de objetos animados e inanimados (Kurbat & Farah, 1998). Isso ocorre possivelmente porque coisas vivas são distinguidas primariamente por sua estrutura e forma, ao passo que não vivas são codificadas primariamente por suas propriedades semânticas, como suas funções (Warrington & Shallice, 1984). Mais ainda, como a funcionalidade de objetos não vivos frequentemente envolve sua manipulação, estes podem permi-

CamScanner

tir acesso a representações sensório-motoras não disponíveis para seres vivos. Reconhecimento de objetos animados tem maior dependência de processamento global e maior similaridade na estrutura entre diferentes coisas vivas em comparação a diferentes coisas não vivas, fazendo a discriminação de coisas vivas ser mais difícil.

Dificuldades na percepção visual são relativamente comuns em pessoas com demência, apesar de muitas vezes negligenciadas no exame clínico dessa condição (Mendez, Tomsak, & Remler, 1990). Estimativas da frequência de agnosia em indivíduos com DA indicam que quase metade dos pacientes pode ter dificuldades no reconhecimento de estímulos visuais (Sadun, Borchert, DeVita, Hinton, & Bassi, 1987). Para além da agnosia associativa, pacientes com DA podem apresentar dificuldades de ordem aperceptiva. Marcadores neuropatológicos, como emaranhados neurofibrilares, costumam ser encontrados no córtex visual associativo, mas áreas visuais primárias são relativamente preservadas (Lewis, Campbell, Terry, & Morrison, 1987). Acompanhando esse padrão, pacientes com DA apresentam déficits mais predominantes em funções visuais complexas (Mendez, Tomsak, & Remler, 1990). Sintomas comuns incluem dificuldades de discriminação de figura-fundo, percepção de forma, sínteses visuais complexas e agnosias espaciais.

Estimativas da frequência de agnosia em indivíduos com DA indicam que quase metade dos pacientes pode ter dificuldades no reconhecimento de estímulos visuais (Sadun, Borchert, DeVita, Hinton, & Bassi, 1987).

Certos quadros demenciais são dominados por dificuldades perceptivas. Por exemplo, em casos de atrofia cortical posterior, é bem caracterizado o declínio progressivo relativamente circunscrito ao processamento visual. Apesar de certa controvérsia, a atrofia cortical posterior pode ser classificada como uma apresentação atípica (não amnéstica) da DA, levando em consideração a presença de alterações histopatológicas similares em ambas as condições (Galton, Patterson, Xuereb, & Hodges, 2000). No entanto, em casos de atrofia cortical posterior, as regiões afetadas prioritariamente são os lobos occipital e parietal (Crutch et al., 2012). Sendo assim, a apresentação clínica dessa condição é marcada por dificuldades visuais, desde processamento básico de forma, movimento, cor e localização, até habilidades mais complexas, como as encontradas em casos típicos da DA. Aspectos da visioconstrução também são afetados.

As dificuldades perceptivas de pacientes com DA, em sua forma típica ou posterior, não devem ser confundidas com fenômenos agnósicos apresentados por pacientes com demência semântica. Nesses casos, a dificuldade de reconhecimento visual se dá menos por problemas no processamento visual e mais pela perda de categorias conceituais na memória semântica. Isso fica claro na avaliação neuropsicológica, quando pacientes com demência semântica apresentam uma dissociação entre a preservação da habilidade de cópia imediata de figuras, refletindo boas habilidades visioperceptivas, e dificuldades substanciais na cópia tardia, quando é necessário evocar o conceito relacionado à imagem (Bozeat et al., 2003).

A avaliação de habilidades perceptivas, em geral, emprega testes de reconhecimento de objetos (p. ex., testes de nomeação), discriminação figura-fundo e testes visioespaciais (p. ex., Teste de bissecção de linhas). É importante frisar que a avaliação neuropsicológica de outras habilidades

CamScanner

cognitivas deve ser feita com cautela em casos nos quais existem dificuldades visuais. A utilização de testes com componentes táteis e auditivos é essencial, evitando materiais que demandem habilidades visuais intactas (Crutch et al., 2012).

Habilidades perceptivas preservadas são fundamentais para a emergência da consciência. Processos perceptivos básicos passam por sínteses sucessivamente mais complexas, integrando diferentes habilidades cognitivas (como memória, linguagem, funções executivas), o que culmina na criação de uma cena consciente. Em termos neuroanatômicos, esse processo corresponde ao gradual processamento perceptivo rumando de áreas primárias para terciárias. Evidências sugerem que alterações cognitivas típicas do envelhecimento podem levar a mudanças na consciência; por exemplo, a perda de episodicidade da memória implica a diminuição da frequência de consciência autonoética – isto é, a habilidade de "viajar" no tempo e experimentar detalhes e o contexto de vivências (Bugaiska et al., 2007). Em pessoas com demência, déficits cognitivos amplos causam mudanças ainda mais pronunciadas, resultando tanto em empobrecimento da produção de cenas conscientes quanto em alterações da autoconsciência, expressa, por exemplo, na anosognosia e na perda da habilidade de agência (*agency*).

Em pessoas com demência, déficits cognitivos amplos causam mudanças ainda mais pronunciadas, resultando tanto em empobrecimento da produção de cenas conscientes quanto em alterações da autoconsciência, expressa, por exemplo, na anosognosia e na perda da habilidade de agência (*agency*).

Na medida em que a consciência emerge a partir da conectividade entre áreas cerebrais, as dificuldades vividas por pessoas com demência nesse campo são representativas de problemas hodológicos devido aos processos neurodegenerativos que acometem diferentes regiões encefálicas.

ORIENTAÇÃO ESPACIAL

Esse aspecto do processamento visioespacial refere-se à capacidade geral do indivíduo de perceber os parâmetros espaciais dos objetos (direção, movimento e volume), as relações espaciais existentes entre eles (distância em relação a si mesmo, entre eles ou diante de outra referência ambiental) e a consequente habilidade de se movimentar utilizando essas informações como referência de direcionamento (Gil, 2005). Por se tratar de um comportamento complexo, o processamento cognitivo envolvido na orientação espacial é subdividido. Há uma distinção entre a habilidade de se mover pelo espaço de um lugar a outro e a habilidade de representação feita desse espaço. Alguns autores nomeiam a primeira habilidade como navegação topográfica e a segunda como mapa cognitivo, assumindo, nesse último caso, que a representação ocorre em nosso cérebro da mesma forma que em um mapa real (Kolb & Whishaw, 2003). Em uma revisão da literatura, Lee e Spelke (2010) argumentaram a existência de dois processos cognitivos básicos, mas distintos, que comporiam a habilidade de formação de mapas cognitivos. Ambos utilizariam características espaciais do próprio ambiente que, após analisadas, seriam utilizadas com o propósito de navegação. O primeiro dos processos seria apresentado na forma de um leiaute de uma superfície 3D estendida e teria como função especificar a posição do navegador e sua orientação, enquanto o segundo utilizaria objetos e padrões ambientais como uma espécie de farol e especificaria a localização de objetos de interesse ao sujeito.

CamScanner

O exame da orientação espacial é particularmente importante no idoso. Algumas condições que acarretam comprometimento cognitivo, como as demências, podem provocar alterações importantes nesse tipo de processamento. Pacientes com DA – a forma mais comum de demência neurodegenerativa no idoso – costumam apresentar algum grau de desorientação espacial já nas fases iniciais da doença. Perguntas breves, como as do Miniexame do Estado Mental (*qual o Estado, a cidade, o bairro, o hospital e o andar em que estamos?*), podem ser utilizadas para caracterizar limitações mais expressivas nesse tipo de processamento. Alguns testes neuropsicológicos mais refinados, como os que envolvem a leitura ou o desenho de mapas, a orientação em um ambiente simulado ou a reconstrução de uma rota a partir da memória, são recomendados para a caracterização de comprometimento mais discreto nesse aspecto da cognição. Mesmo testes neuropsicológicos mais tradicionais, como o subteste Cubos, das Escalas Wechsler de Inteligência (Wechsler, 1981), e o Teste de Organização Visual de Hooper (Hooper, 1958), são preditores indiretos da orientação espacial, conforme sugere o estudo de Farley, Higginson, Sherman e MacDougall (2011).

É possível identificar uma série de dificuldades relacionadas à desorientação espacial: encontrar ou representar caminhos, descrever onde objetos estão localizados ou mesmo nomear pontos de referência ou prédios sobre os quais o sujeito apresentava conhecimento prévio. Esses déficits de orientação, denominados historicamente como "déficit na navegação topográfica" (Kolb & Whishaw, 2003), podem genericamente ser subdivididos em dois grandes grupos: a agnosia topográfica (falha em identificar pontos de referência individuais, como, por exemplo, prédios ou construções específicas, mas com a manutenção da habilidade de identificação e reconhecimento de classes de objetos, como morros, escritórios e igrejas) e a amnésia topográfica (inabilidade para relembrar as relações topográficas entre pontos de referência que podem ser identificados individualmente – o sujeito é capaz de reconhecer uma igreja como aquela da qual faz parte, mas não consegue saber onde ela está localizada).

Pessoas que perdem a habilidade para navegar em ambientes que eram familiares antes do comprometimento têm a chamada "amnésia espacial retrógrada", ao passo que aquelas que têm preservada a habilidade para navegar em ambientes que eram familiares antes do comprometimento, mas que não conseguem navegar em novos ambientes, têm a chamada "amnésia espacial anterógrada".

Em ambas as condições, é necessária a distinção entre dois tipos de comprometimento: pessoas que perdem a habilidade para navegar em ambientes que eram familiares antes do comprometimento têm a chamada "amnésia espacial retrógrada", ao passo que aquelas que têm preservada a habilidade para navegar em ambientes que eram familiares antes do comprometimento, mas que não conseguem navegar em novos ambientes, têm a chamada "amnésia espacial anterógrada".

Em uma revisão da literatura, Aguirre e D'Esposito (1999) propõem cinco diferentes tipos de desorientação espacial, com cada uma estando relacionada especificamente a regiões e conexões do córtex posterior e ao sistema límbico (Quadro 11.1).

VISIOCONSTRUÇÃO

A visioconstrução representa a habilidade de integrar diferentes elementos indepen-

CamScanner

QUADRO 11.1 • Principais subtipos de desorientação espacial

Comprometimento	Lesão	Descrição
Desorientação egocêntrica	Parietal posterior	Inabilidade para representar a localização de objetos em relação a si mesmo
Desorientação alocêntrica	Cíngulo posterior	Inabilidade para representar a direção e a orientação em relação ao ambiente
Agnosia de ponto de referência	Giro lingual	Inabilidade para representar aspectos de pontos de referências evidentes
Desorientação anterógrada	Giro para-hipocampal	Inabilidade para aprender novas representações da informação ambiental
Déficit no mapa espacial	Hipocampo	Amnésia anterógrada e retrógrada, especialmente para a riqueza dos detalhes espaciais

Fonte: Adaptado de Aguirre e D'Espósito (1999).

dentes em um todo coeso. Para tanto, é necessário identificar corretamente os elementos, elaborar um padrão de conexão entre eles, representando a posição, a proporção e as características individuais, para então sintetizar tal processamento na confecção de um modelo ou desenho (Benton, 2009). As dificuldades não podem ser secundárias a um déficit motor ou sensorial primário. Sua definição vem de casos em que foi observada a apraxia construtiva, termo proposto originalmente por Kleist, em 1922 (Mayer-Gross, 1935), após a apresentação de uma série de casos em que os pacientes se mostravam incapazes de realizar desenhos simples, formar mosaicos com pequenos objetos ou reproduzir modelos com palitos ou blocos, sem sintomas correspondentes a outras formas de apraxia. Os relatos foram posteriormente complementados por Strauss (Mayer-Gross, 1935), que apresentou uma série de casos semelhantes. Mayer-Gross (1935), contudo, ressalta que nem sempre o sintoma se manifesta de forma independente, sendo, em geral, encontrado junto a outros sintomas que costumam ser associados à região parietoccipital, como a agnosia digital e a acalculia.

A avaliação neuropsicológica da apraxia construtiva costuma ser realizada por meio de testes que envolvam desenho e/ou reprodução de modelos. Os desenhos ocupam um papel central nesse processo. A cópia ou reprodução mental de figuras depende de uma série de processos cognitivos complexos associados a diferentes regiões do córtex, mas, sobretudo, a regiões posteriores. Guérin, Ska e Belleville (1999) sugerem que a confecção dos desenhos depende da percepção visual e da formação/busca de imagens mentais (envolvendo a formação de coordenadas, relações categóricas entre os elementos, mapeamento espacial topográfico, análise de propriedades de cada elemento, mudança do foco atencional e manutenção das informações na memória de trabalho) para então organizar a produção gráfica (mediante o planejamento para figuras inéditas e complexas, ou diretamente por meio da programação motora para figuras mais comuns ou mais bem estruturadas na memória de longo prazo). Ao analisar o desenho produzido por um paciente, uma interpretação de todo objetiva (como, por exemplo, o percentil da cópia de uma figura comparado a um grupo normativo)

CamScanner

geralmente não é elucidativa, pois não permite a análise dos subprocessos envolvidos na produção do desenho. Assim, testes complementares relacionados aos subprocessos envolvidos na visioconstrução (conhecimento semântico, memória de trabalho visioespacial, planejamento, percepção visual, entre outros) são essenciais para a correta interpretação do quadro.

Embora a cópia de figuras e a reprodução de modelos permaneçam relativamente estáveis ao longo do envelhecimento normal (Mitrushina, Boone, & D'Elia, 1999), alguns dos processos necessários à cópia apresentam declínio. Habilidades como o planejamento e a memória de trabalho visioespacial, componentes das funções executivas, tendem a apresentar mudanças significativas no envelhecimento, por se tratar de aspectos cognitivos mais fluidos (Salthouse, Atkinson, & Berish, 2003), e podem mediar dificuldades na confecção dos desenhos. Dessa forma, cabe ao neuropsicólogo usar de sua perícia clínica para a correta interpretação dos sintomas, pois eles costumam ser encontrados em quadros associados ao envelhecimento cognitivo patológico, como as demências, o comprometimento cognitivo leve e o comprometimento cognitivo vascular. A avaliação e a interpretação coerente dos processos visioconstrutivos são fundamentais para o diagnóstico, acompanhamento e prognóstico desses pacientes.

Em pacientes com demência, alterações marcantes nos processos visioconstrutivos são comuns. Alterações na organização global dos desenhos, no posicionamento e na caracterização de detalhes são comuns em pacientes com DA, tanto em sua apresentação típica (Serra, Fadda, Perri, Caltagirone, & Carlesimo, 2010) quanto em casos de apresentação incomum (não amnéstica), como a atrofia cortical posterior (Crutch et al., 2012). A cópia de figuras geométricas realizada por tais pacientes mostra-se comumente distorcida, de forma mais discreta nas fases iniciais e com piora progressiva à medida que o quadro progride. Na DA também é comum a presença do *Closing In*, uma tendência manifestada pelo paciente de forma inconsciente a aproximar a cópia do estímulo, de forma a compensar as dificuldades em diferentes níveis do processamento visioespacial. A Figura 11.1 ilustra a presença de dificuldades visioconstrutivas na cópia de tarefas simples e complexas em pacientes com DA em fase inicial e moderada. A Figura 11.2 retrata a manifestação do *Closing In*.

Na DA também é comum a presença do *Closing In*, uma tendência manifestada pelo paciente de forma inconsciente a aproximar a cópia do estímulo, de forma a compensar as dificuldades em diferentes níveis do processamento visioespacial.

Em outros tipos de demência, alterações no processamento visioconstruti-

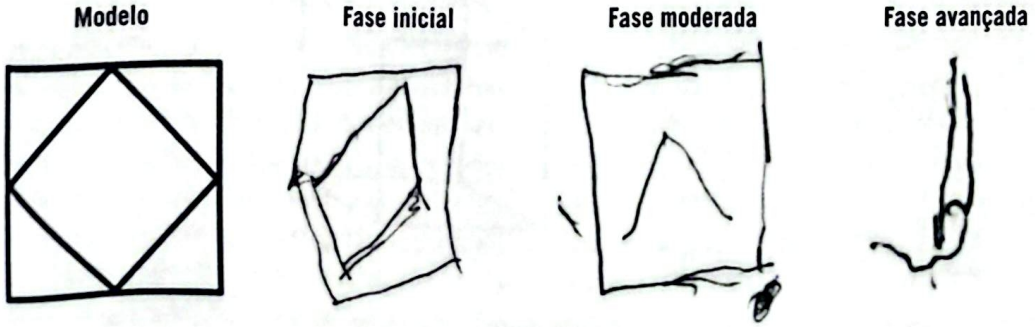

Figura 11.1 Cópia de figuras por pacientes com doença de Alzheimer em diferentes estágios.

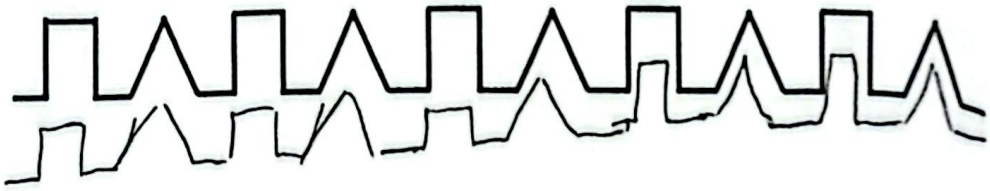

Figura 11.2 *Closing In* em paciente com doença de Alzheimer.

vo também são expressivas. Na demência de corpos de Lewy, a presença de alterações desse tipo é marcante, dado que as primeiras regiões encefálicas acometidas pelo quadro são o córtex parietal e o córtex occipital, levando a comprometimento grave dos processos visioconstrutivos (Fig. 11.3). Na demência por degeneração lobar frontotemporal, os déficits tendem a ser menos proeminentes e geralmente secundários à disfunção executiva, com erros de desatenção, planejamento deficitário e perseverações. Nas demências de etiologia vascular, o padrão apresentado dependerá em grande medida da localização, do tipo e da extensão do infarto. De maneira geral, os déficits, nesse caso, são mais expressivos em infartos corticais posteriores, em ambos os hemisférios. A Figura 11.4 retrata o distúrbio visioconstrutivo em alguns desses quadros.

O neuropsicólogo deve ter critério ao examinar a visioconstrução em idosos. É importante levar em consideração que essa faixa etária apresenta grande variação no que tange a idade, escolarização formal, alfabetização, condição socioeconômica e acesso ao sistema de saúde. No que se refere à escolarização formal e à familiaridade com papel e caneta, tarefas de visioconstrução clássicas, como a Figura Complexa de Rey e a cópia de figuras da Bateria CERAD, são, muitas vezes, pouco válidas para a avaliação e por vezes ansiogênicas, conforme descrito por Baiyewu e colaboradores (2005). Assim, cabe ao profissional selecionar instrumentos e métodos adequados para a avaliação de cada um dos pacientes, respeitando suas particularidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação das funções visioespaciais é um componente fundamental da avaliação neuropsicológica do idoso, exigindo perícia por parte do neuropsicólogo. Muitas vezes, a dificuldade em dizer o nome de um determinado objeto, pessoa ou lugar pode ser

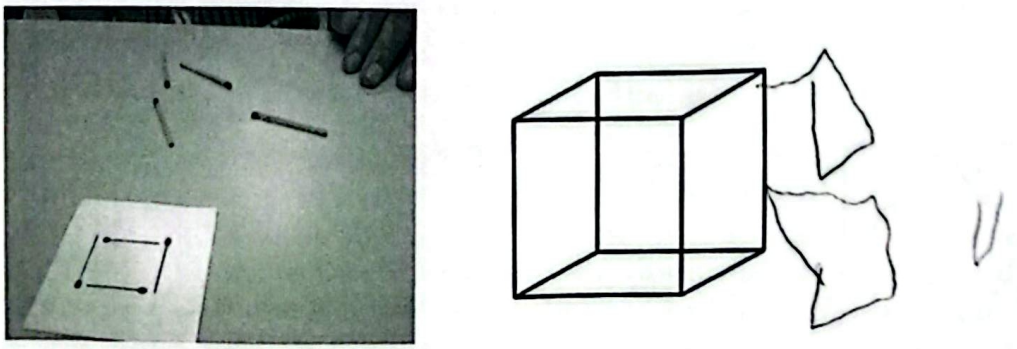

Figura 11.3 Reprodução de um modelo com palitos e cópia de figuras por um paciente com demência de corpos de Lewy em fase inicial.

CamScanner

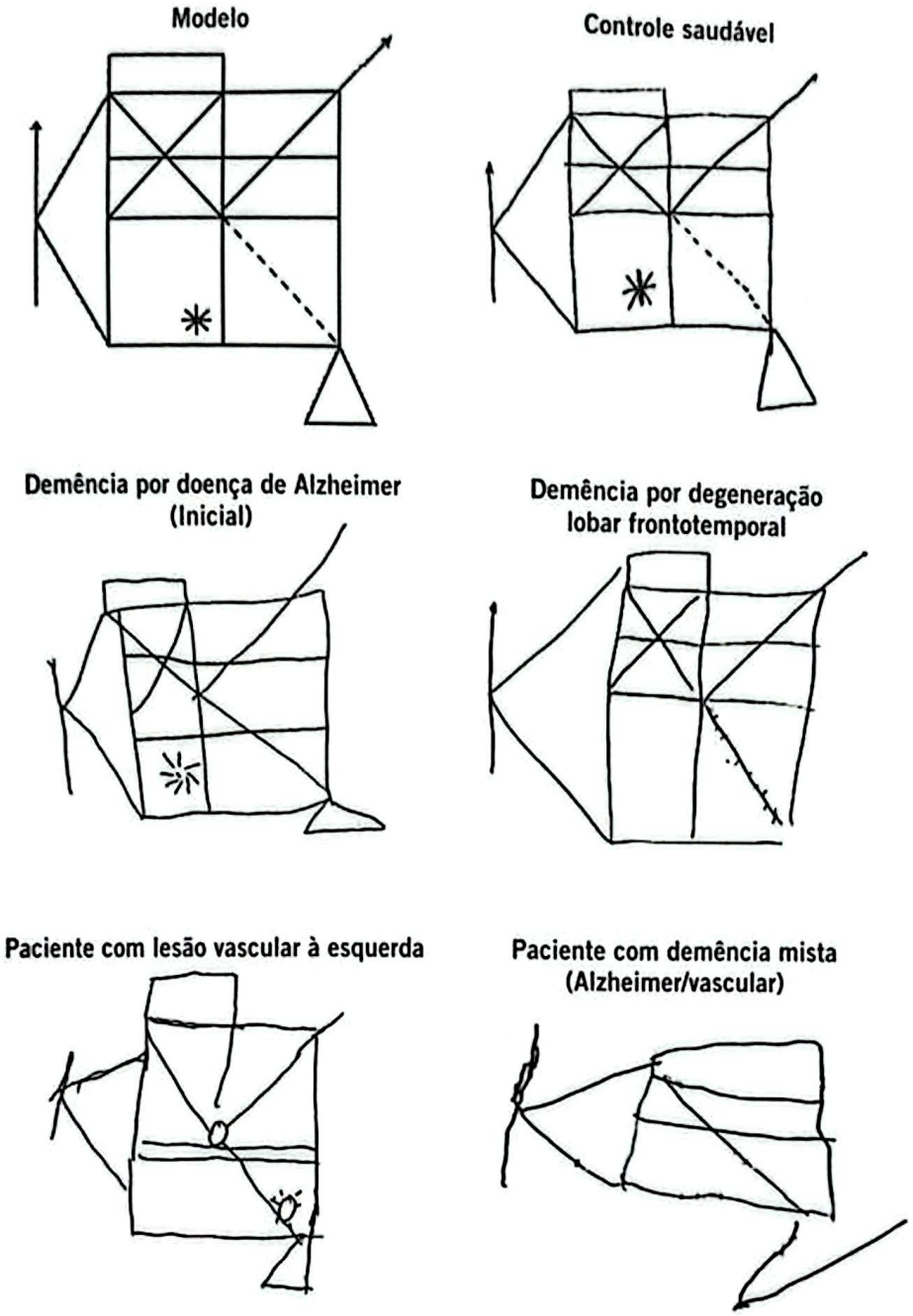

Figura 11.4 Cópia de uma figura adaptada por idosos com diferentes diagnósticos.

encarada como um déficit de linguagem ou de memória. No entanto, a mesma dificuldade pode ocorrer em casos de déficits perceptivos. Assim, o diagnóstico diferencial entre afasias, amnésias e agnosias deve estar sempre em pauta na investigação sobre a integridade cognitiva do idoso. Por sua vez, a capacidade de se orientar no espaço, raciocinar sobre coordenadas visioespaciais para se deslocar, escrever, desenhar e até mesmo dirigir é igualmente importante e deve ser avaliada. Existem evidências de que no envelhecimento normal a capacidade de dirigir tende a se tornar menos eficiente, e muitos dos erros cometidos por idosos ao volante ocorrem devido a falhas visioespaciais e visiomotoras (Dawson, Uc, Anderson, Johnson, & Rizzo, 2010). Assim, incluir em

CamScanner

baterias neuropsicológicas instrumentos que informem sobre a percepção e habilidades visioespaciais pode ser de grande valia para o neuropsicólogo que domina tais construtos e sabe extrair dessa etapa da avaliação informações que possam ser usadas tanto no diagnóstico quanto na orientação do paciente e de familiares.

REFERÊNCIAS

Aguirre, G. K., & D'Esposito, M. (1999). Topographical disorientation: a synthesis and taxonomy. *Brain, 122*(9), 1613-28.

Baiyewu, O., Unverzagt, F. W., Lane, K. A., Gureje, O., Ogunniyi, A., Musick, B., ... Hednrei, H. C. (2005). The stick design test: a new measure of visuoconstructional ability. *Journal of the International Neuropsychological Society, 11*(5), 598-605.

Barton, J. J. S. (2010). Disorders of color and object recognition: syndromes of the ventral occipitotemporal pathway. *Continuum: Lifelong Learning in Neurology, 16*(4), 111-27.

Benton, A. L. (Ed.). (2009). *Brain and behavior*: research in clinical neuropsychology. Chicago: Aldine Transaction.

Bozeat, S., Ralph, M. A., Graham, K. S., Patterson, K., Wilkin, H., Rowland, J., ... Hodges, J. R. (2003). A duck with four legs: investigating the structure of conceptual knowledge using picture drawing in semantic dementia. *Cognitive Neuropsychology, 20*(1), 27-47.

Bremmer, F. (2011). Multisensory space: from eye movements to self-motion. *Journal of Physiology, 589*(4), 815-23.

Bron, A. J., Vrensen, G. F., Koretz, J., Mairani, G. & Harding, J. J. (2000). The ageing lens. *Ophthalmologica, 214*(1), 86-104.

Bugaiska, A., Clarys, D., Jarry, C., Taconnat, L., Tapia, G., Vanneste, S., & Isingrini, M. (2007). The effect of aging in recollective experience: the processing speed and executive functioning hypothesis. *Consciousness and cognition, 16*(4), 797-808.

Caramazza, A., & Shelton, J. R. (1998). Domain-specific knowledge systems in the brain the animate-inanimate distinction. *Journal of Cognitive Neuroscience, 10*(1), 1-34.

Catani, M., & Thiebaut de Schotten, M. (2008). A diffusion tensor imaging tractography atlas for virtual in vivo dissections. *Cortex, 44*(8), 1105-32.

Cavallotti, C., Pacella, E., Pescosolido, N., Tranquilli-Leali, F. M., & Feher, J. (2002). Age-related changes in the human optic nerve. *Canadian Journal of Ophthalmology, 37*(7), 389-94.

Crutch, S. J., Lehmann, M., Schott, J. M., Rabinovici, G. D., Rossor, M. N., & Fox, N. C. (2012). Posterior cortical atrophy. *Lancet Neurology, 11*(2), 170-8.

Dawson, J. D., Uc, E. Y., Anderson, S. W., Johnson, A. M., & Rizzo, M. (2010). Neuropsychological predictors of driving errors in older adults. *Journal of American Geriatric Society, 58*(6), 1090-6.

Farah, M. J. (1988). Visual agnosia: once more, with theory. *Cognitive Neuropsychology, 5*(3), 337-46.

Farley, K. L., Higginson, C. I., Sherman, M. F., & MacDougall, E. (2011). The ecological validity of clinical tests of visuospatial function in community-dwelling older adults. *Archives of Clinical Neuropsychology, 26*(8), 728-38.

Galton, C. J., Patterson, K., Xuereb, J .H., & Hodges, J. R. (2000). Atypical and typical presentations of Alzheimer's disease: a clinical, neuropsychological, neuroimaging and pathological study of 13 cases. *Brain, 123*(3), 484-98.

Gil, R. (2005). *Neuropsicologia* (2. ed.). São Paulo: Santos.

Goodale, M. A., & Milner, A. D. (1992). Separate visual pathways for perception and action. *Trends in Neurosciences, 15*(1), 20-5.

Gottlieb, J., & Balan, P. (2010). Attention as a decision in information space. *Trends in Cognitive Sciences, 14*(6), 240-8.

Guo, L., Duggan, J., & Cordeiro, M. F. (2010). Alzheimer's disease and retinal neurodegeneration. *Current Alzheimer Research, 7*(1), 3-14.

Haxby, J. V., Hoffman, E. A., & Gobbini, M. I. (2000). The distributed human neural system for face perception. *Trends in cognitive sciences, 4*(6), 223-33.

Hooper, H. E. (1958). *The hooper visual organization test*: manual. Beverly Hills: Western Psychological Services.

CamScanner

Humphreys, G. W., Riddoch, M. J., Donnelly, N., Freeman, T., Boucart, M., & Müller, H. J. (1987). *Intermediate visual processing and visual agnosia.* East Sussex: Psychology.

Ikram, M. K., Cheung, C. Y., Wong, T. Y., & Chen, C. P. (2012). Retinal pathology as biomarker for cognitive impairment and Alzheimer's disease. *Journal of neurology, neurosurgery and neuropsychiatry, 83*(9), 917-22.

Jonas, J. B., Schmidt, A. M., Muller-Bergh, J. A., Schlotzer-Schrehardt, U. M., & Naumann, G. O. (1992). Human optic nerve fiber count and optic disc size. *Investigative ophthalmology and visual sciences, 33*(6), 2012-8.

Kesler, A., Vakhapova, V., Korczyin, A. D., Naftaliev, E., & Neudorfer, M. (2011). Retinal thickness in patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. *Clinical neurology and neurosurgery, 113*(7), 523-6.

Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2003). *Fundamentals of human neuropsychology* (4th ed.). New York: Freeman.

Kurbat, M. A., & Farah, M. J. (1998). Is the category-specific deficit for living things spurious? *Journal of Cognitive Neuroscience, 10*(3), 355-61.

Lee, D. A., & Higginbotham, E. J. (2005). Glaucoma and its treatment: a review. *American Journal of Health System Pharmacy, 62*(7), 691-9.

Lee, S. A., & Spelke, E. S. (2010). Two system of spatial representation underlying navigation. *Experimental Brain Research, 206*(2), 179-88.

Lewis, D. A., Campbell, M. J., Terry, R. D., & Morrison, J. H. (1987). Laminar and regional distribution of neurofibrillary tangles and neuritic plaques in Alzheimer's disease: a quantitative study of visual and auditory cortices. *Journal of Neuroscience, 7*(6), 1799-808.

Lim, L. S., Mitchell, P., Seddon, J. M., Holz, F. G., & Wong, T. Y. (2012). Age-related macular degeneration. *Lancet, 379*(9827), 1728-38.

Mayer-Gross, W. (1935). Some observations on apraxia. *Procedings of the Royal Society of Medicine, 28*(9), 63-72.

Mendez, M. F., Tomsak, R. L., & Remler, B. (1990). Disorders of the visual system in Alzheimer's disease. *Journal of Clinical Neuroophthalmology, 10*(1), 62-9.

Milner, A. D., & Goodale, M. A. (2008). Two visual systems re-viewed. *Neuropsychologia, 46*(3), 774-85.

Mitrushina, M., Boone, K. B., & D'Elia, L. F. (1999). *Handbook of normative data for neuropsychological assessment.* New York: Oxford University.

Pisella, L., Alahyane, N., Blangero, A., Thery, F., Blanc, S., & Pelisson, D. (2001). Right-hemispheric dominance for visual remapping in humans. *Philosophical Transactions of The Royal Society B: Biological Science, 366*(1564), 572-85.

Sadun, A. A., Borchert, M., DeVita, E., Hinton, D. R., & Bassi, C. J. (1987). Assessment of visual impairment in patients with Alzheimer's disease. *American Journal of Ophthalmology, 104*(2), 113-20.

Salthouse, T. A., Atkinson, T. M., & Berish, D. E. (2003). Executive functioning as a potential mediator of age-related cognitive decline in normal adults. *Journal of Experimental Psychology: General, 132*(4), 566-94.

Serra, L., Fadda, L., Perri, R., Caltagirone, C., & Carlesimo, G. A. (2010). The closing-in phenomenon in the drawing performance of Alzheimer's disease patients: a compensation account. *Cortex, 46*(8), 1031-26.

Warrington, E. K., & Shallice, T. (1984). Category specific semantic impairments. *Brain, 107*(Pt 3), 829-54.

Wechsler, D. (1981). *Wechsler adult intelligence scale-revised.* San Antonio: Psychological Corporation.

Wostyn, P., Audenaert, K., & De Deyn, P. P. (2009). Alzheimer's disease and glaucoma: is there a causal relationship? *British journal of Ophthalmology, 93*(12), 1557-9.

CamScanner